

ROTEIRO DETALHADO - VÍDEO UML (15 MINUTOS)

INFORMAÇÕES GERAIS

Título: UML: Diagramas Essenciais para Modelagem de Sistemas

Duração Total: 15 minutos

Tom: Profissional, didático, objetivo

Público: Estudantes de Desenvolvimento de Sistemas

Contexto: Preparação para aula prática sobre Sistema Escolar

ESTRUTURA DO VÍDEO

ABERTURA (0:00 - 0:30) - 30 segundos

VISUAL:

- Tela inicial com título
- Logo/nome do curso
- Transição suave

NARRAÇÃO:

"Olá! Neste vídeo de 15 minutos, você vai aprender os fundamentos de quatro diagramas UML essenciais: Classes, Objetos, Sequência e Comunicação. Este conhecimento é fundamental para a nossa próxima aula prática, onde vamos modelar um Sistema de Gerenciamento Escolar.

Pegue papel e caneta, e vamos começar!"

PARTE 1: DIAGRAMAS DE CLASSES (0:30 - 4:30) - 4 minutos

SEÇÃO 1.1: O que é um Diagrama de Classes (0:30 - 1:30) - 1 min

VISUAL:

- Slide: "Diagrama de Classes - A Estrutura do Sistema"
- Mostrar um retângulo dividido em 3 partes

NARRAÇÃO:

"O diagrama de classes é o mais importante da UML. Ele mostra a estrutura **ESTÁTICA** do seu sistema - ou seja, as 'coisas' que existem e como elas se relacionam.

Pense assim: se o sistema fosse uma empresa, o diagrama de classes seria

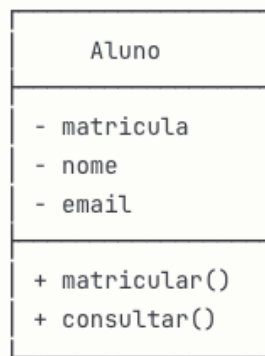
o organograma mostrando os cargos e departamentos.

Uma classe é representada por um retângulo dividido em três compartimentos:

- No TOPO: o nome da classe
- No MEIO: os atributos (as características)
- Em BAIXO: os métodos (as ações que ela pode fazer)"

VISUAL:

- Exemplo animado aparecendo gradualmente:



SEÇÃO 1.2: Atributos e Visibilidade (1:30 - 2:30) - 1 min

VISUAL:

- Zoom no compartimento de atributos
- Destacar símbolos: +, -, #, ~

NARRAÇÃO:

"Os atributos são as PROPRIEDADES da classe. No caso de um Aluno, seriam: matrícula, nome, email, etc.

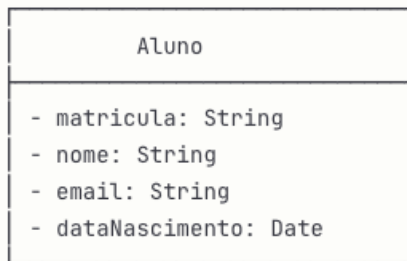
Observe os símbolos antes dos atributos:

- O MENOS (-) significa PRIVADO: só a própria classe acessa
- O MAIS (+) significa PÚBLICO: qualquer um pode acessar
- O JOGO DA VELHA (#) significa PROTEGIDO: a classe e suas filhas acessam

Também indicamos o TIPO de dado:

- matricula: String
- nome: String
- dataNascimento: Date"

VISUAL:



SEÇÃO 1.3: Métodos (2:30 - 3:00) - 30 seg

VISUAL:

- Zoom no compartimento de métodos

NARRAÇÃO:

"Os métodos são as AÇÕES que a classe pode executar.

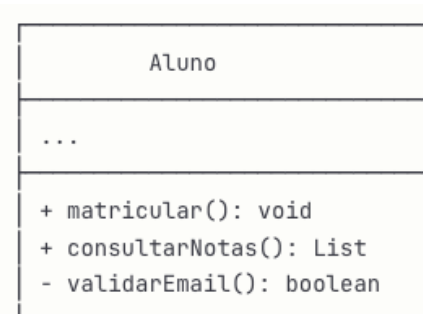
No exemplo do Aluno:

- `matricular()` - inscreve o aluno no sistema
- `consultarNotas()` - busca as notas
- `atualizarDados()` - modifica informações

A mesma lógica de visibilidade se aplica:

+ público, - privado, # protegido"

VISUAL:



SEÇÃO 1.4: Relacionamentos entre Classes (3:00 - 4:30) - 1,5 min

VISUAL:

- Mostrar duas classes conectadas
- Animação dos tipos de relacionamento

NARRAÇÃO:

"Classes não existem isoladas. Elas se RELACIONAM entre si.

ASSOCIAÇÃO - Linha simples: uma classe 'conhece' outra

Exemplo: Professor LECIONA Disciplina

AGREGAÇÃO - Losango vazio: 'tem um', mas pode existir separadamente

Exemplo: Turma TEM Alunos (se a turma acabar, os alunos continuam existindo)

COMPOSIÇÃO - Losango cheio: 'é composto por', não existe separadamente

Exemplo: Prova TEM Questões (se a prova for deletada, as questões também são)

HERANÇA - Seta vazia: 'é um tipo de'

Exemplo: Professor É UM Pessoa

A MULTIPLICIDADE indica quantos:

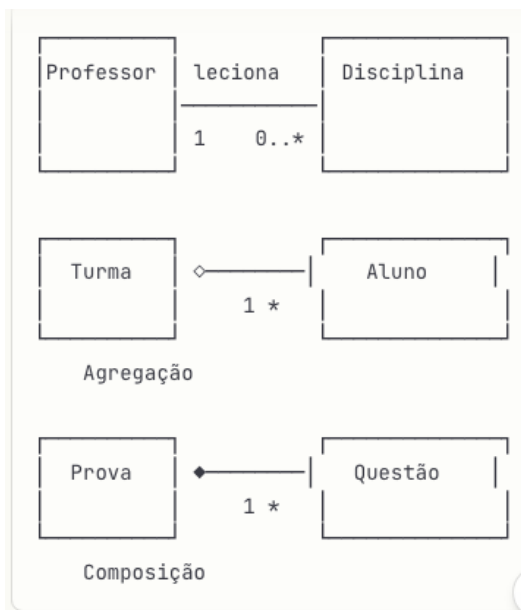
1 = exatamente um

0..1 = zero ou um

* = muitos

1..* = um ou mais"

VISUAL:



PARTE 2: DIAGRAMAS DE OBJETOS (4:30 - 6:30) - 2 minutos

SEÇÃO 2.1: Da Classe ao Objeto (4:30 - 5:30) - 1 min

VISUAL:

- Slide: "Diagrama de Objetos - Instâncias Reais"
- Mostrar classe → objeto

NARRAÇÃO:

"Se o diagrama de CLASSES é o molde, o diagrama de OBJETOS mostra as peças reais criadas a partir desse molde.

Vamos usar uma analogia:

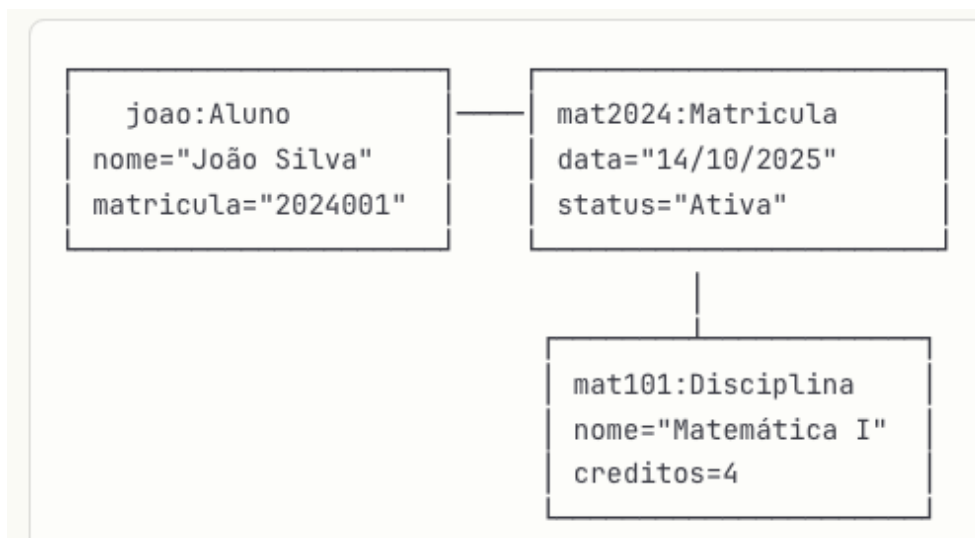
- A CLASSE 'Aluno' é como uma ficha em branco
- O OBJETO é a ficha PREENCHIDA com dados de uma pessoa específica

Diferenças visuais:

1. O nome do objeto é **SUBLINHADO**
2. Usamos dois pontos: nomeDoObjeto : NomeDaClasse
3. Mostramos **VALORES CONCRETOS** dos atributos

Exemplo: a CLASSE Aluno tem o atributo 'nome'
o OBJETO joao:Aluno tem o valor 'João Silva'"

VISUAL:



SEÇÃO 2.2: Quando Usar Diagrama de Objetos (5:30 - 6:30) - 1 min

VISUAL:

- Exemplo completo com múltiplos objetos

NARRAÇÃO:

"Os diagramas de objetos são úteis para:

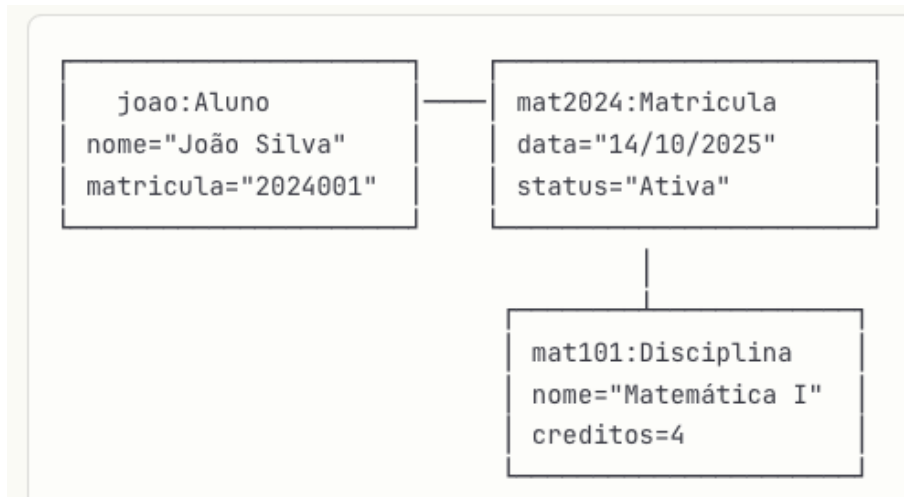
1. DOCUMENTAR exemplos reais do sistema
2. TESTAR se o diagrama de classes está correto
3. MOSTRAR o estado do sistema em um momento específico

Por exemplo, para demonstrar como funciona uma matrícula, você pode criar um diagrama de objetos mostrando:

- O objeto 'joao:Aluno'
- Conectado ao objeto 'matematica:Disciplina'
- No objeto 'matricula123:Matricula'

Isso ilustra uma situação CONCRETA que seu sistema deve suportar."

VISUAL:



PARTE 3: DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA (6:30 - 11:30) - 5 minutos

SEÇÃO 3.1: Introdução aos Diagramas Comportamentais (6:30 - 7:00) - 30 seg

VISUAL:

- Slide de transição: "Dos Diagramas ESTRUTURAIS aos COMPORTAMENTAIS"

NARRAÇÃO:

"Até agora vimos diagramas ESTRUTURAIS - que mostram 'o que existe'.

Agora vamos para os diagramas COMPORTAMENTAIS - que mostram 'o que acontece'.

Os diagramas de SEQUÊNCIA mostram como os objetos interagem ao longo do TEMPO para realizar uma funcionalidade.

Pense em um roteiro de filme: mostra quem fala com quem, em que ordem, e o que dizem."

SEÇÃO 3.2: Elementos do Diagrama de Sequência (7:00 - 9:00) - 2 min

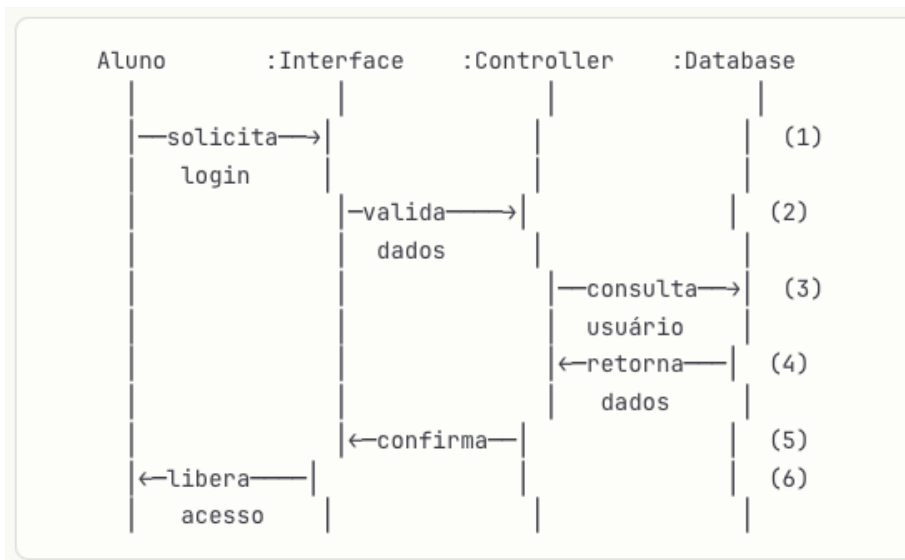
VISUAL:

- Mostrar diagrama sendo construído passo a passo

NARRAÇÃO:

"Um diagrama de sequência tem 4 elementos principais:

1. **ATORES E OBJETOS** - No topo, representados por retângulos
 - Atores: bonecos palito (usuários externos)
 - Objetos: retângulos (componentes do sistema)
2. **LINHAS DE VIDA** - Linha tracejada vertical que desce de cada elemento
Representa a 'existência' daquele objeto durante o processo
3. **BARRAS DE ATIVAÇÃO** - Retângulos estreitos sobre a linha de vida
Mostram quando o objeto está 'trabalhando'
4. **MENSAGENS** - Setas horizontais entre objetos
 - Seta CHEIA = mensagem síncrona (espera resposta)
 - Seta ABERTA = mensagem assíncrona (não espera)
 - Seta TRACEJADA = retorno de informação"



SEÇÃO 3.3: Lendo um Diagrama de Sequência (9:00 - 10:30) - 1,5 min

VISUAL:

- Exemplo completo: Login no Sistema Escolar
- Números destacando a ordem

NARRAÇÃO:

"Vamos ler este diagrama de sequência de um LOGIN no sistema escolar:

1. O ALUNO solicita login pela INTERFACE (tela)
2. A INTERFACE envia os dados para o CONTROLLER (controlador de lógica)
3. O CONTROLLER pede ao DATABASE (banco de dados) para consultar o usuário
4. O DATABASE retorna os dados encontrados
5. O CONTROLLER confirma para a INTERFACE que está tudo certo
6. A INTERFACE libera o acesso para o ALUNO

Observe que o tempo flui de CIMA para BAIXO.

Cada seta é numerada para mostrar a ORDEM das interações.

As barras de ativação mostram QUANDO cada componente está processando."

SEÇÃO 3.4: Elementos Avançados (10:30 - 11:30) - 1 min

VISUAL:

- Mostrar fragmentos: alt, loop, opt

NARRAÇÃO:

"Para situações mais complexas, usamos FRAGMENTOS:

ALT (alternativa) - Mostra um 'SE/SENÃO'

Exemplo: SE senha correta → libera acesso

SENÃO → mostra erro

LOOP - Mostra repetição

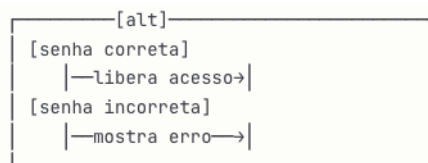
Exemplo: para cada disciplina do aluno, carrega as notas

OPT (opcional) - Mostra algo que pode ou não acontecer

Exemplo: SE aluno é novo → envia email de boas-vindas

Esses fragmentos são representados por caixas com um rótulo no canto."

VISUAL:



PARTE 4: DIAGRAMAS DE COMUNICAÇÃO (11:30 - 13:30) - 2 minutos

SEÇÃO 4.1: Sequência vs Comunicação (11:30 - 12:30) - 1 min

VISUAL:

- Lado a lado: mesmo cenário nos dois diagramas

NARRAÇÃO:

"Os diagramas de COMUNICAÇÃO e de SEQUÊNCIA mostram a MESMA coisa, mas com focos diferentes:

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA:

- Foco no TEMPO (ordem temporal)
- Layout VERTICAL
- Fácil ver a SEQUÊNCIA de eventos

DIAGRAMA DE COMUNICAÇÃO:

- Foco na ESTRUTURA (organização espacial)
- Layout mais LIVRE
- Fácil ver as CONEXÕES entre objetos

É como ver uma conversa de duas formas:

- Sequência: transcrição linha por linha (quando cada um fala)
 - Comunicação: mapa de quem fala com quem (estrutura das relações)"
-

SEÇÃO 4.2: Elementos do Diagrama de Comunicação (12:30 - 13:30) - 1 min

VISUAL:

- Exemplo do mesmo login, agora em diagrama de comunicação

NARRAÇÃO:

"No diagrama de comunicação:

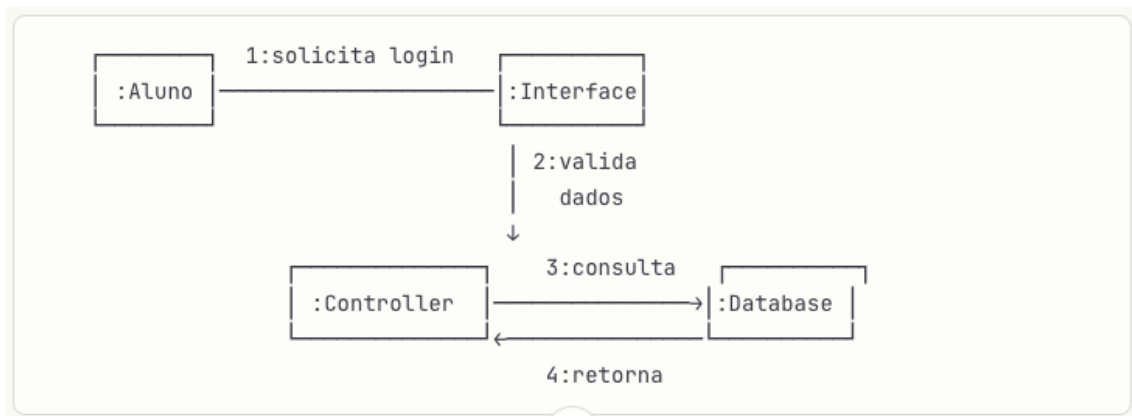
1. OBJETOS - Retângulos espalhados pelo diagrama
Você organiza do jeito que fizer mais sentido
2. LINKS - Linhas conectando os objetos
Mostram que eles podem se comunicar
3. MENSAGENS - Setas sobre os links, NUMERADAS
Os números mostram a ORDEM (1, 2, 3...)
Podem ter subnúmeros (1.1, 1.2) para detalhamento

Exemplo do nosso login:

- 1: Aluno → Interface: solicita login
- 2: Interface → Controller: valida dados
- 3: Controller → Database: consulta usuário
- 4: Database → Controller: retorna dados
- 5: Controller → Interface: confirma
- 6: Interface → Aluno: libera acesso

Mesma informação, visualização diferente!"

VISUAL:



PARTE 5: QUANDO USAR CADA DIAGRAMA (13:30 - 15:00) - 1,5 minutos

SEÇÃO 5.1: Guia Rápido de Uso (13:30 - 14:30) - 1 min

VISUAL:

- Tabela comparativa com ícones

NARRAÇÃO:

"Então, qual diagrama usar e quando?"

USE DIAGRAMA DE CLASSES quando quiser:

- ✓ Definir a estrutura do sistema
 - ✓ Identificar as entidades principais
 - ✓ Mostrar atributos e métodos
 - ✓ Definir relacionamentos
- Use PRIMEIRO, é a base de tudo

USE DIAGRAMA DE OBJETOS quando quiser:

- ✓ Mostrar exemplos concretos
 - ✓ Testar o diagrama de classes
 - ✓ Documentar um estado específico do sistema
- Use para VALIDAR seu diagrama de classes

USE DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA quando quiser:

- ✓ Mostrar como um processo funciona passo a passo
- ✓ Enfatizar a ORDEM temporal
- ✓ Documentar casos de uso complexos

→ Use para PROCESSOS e FLUXOS

USE DIAGRAMA DE COMUNICAÇÃO quando quiser:

✓ Mostrar as conexões entre objetos

✓ Enfatizar a ARQUITETURA

✓ Visão mais compacta das interações

→ Use para entender a ESTRUTURA de colaboração"

VISUAL:

DIAGRAMAS	QUANDO USAR
CLASSES 	Estrutura do sistema "O QUE existe"
OBJETOS 	Exemplos concretos "INSTÂNCIAS reais"
SEQUÊNCIA 	Processos temporais "QUANDO acontece"
COMUNICAÇÃO 	Estrutura de interação "QUEM fala com QUEM"

SEÇÃO 5.2: Dica Prática (14:30 - 15:00) - 30 seg

VISUAL:

- Fluxo: Classes → Objetos → Sequência/Comunicação

NARRAÇÃO:

"Na prática, siga esta sequência:

PASSO 1: Comece com CLASSES

Defina quais são as entidades do seu sistema

PASSO 2: Valide com OBJETOS

Crie exemplos para testar se faz sentido

PASSO 3: Detalhe com SEQUÊNCIA ou COMUNICAÇÃO

Mostre como os objetos trabalham juntos

Na nossa próxima aula, vamos aplicar exatamente isso no Sistema Escolar!"

ENCERRAMENTO (15:00 - 15:00)

VISUAL:

- Tela final: "Resumo"

NARRAÇÃO:

"Perfeito! Agora você conhece os 4 diagramas essenciais:

- ✓ Classes - estrutura
- ✓ Objetos - exemplos
- ✓ Sequência - tempo
- ✓ Comunicação - conexões

Não se esqueça de fazer o quiz online para validar seu aprendizado.

Tenha em mãos a folha de dicas da UML durante a aula.

NOTAS DE PRODUÇÃO

RECURSOS VISUAIS NECESSÁRIOS:

- Slides limpos com fundo claro
- Fonte grande e legível (mínimo 24pt)
- Diagramas desenhados em ferramenta UML (Draw.io, Lucidchart)
- Animações simples (fade in, slide in)
- Cores consistentes:
 - Classes: azul claro
 - Objetos: verde claro
 - Mensagens: vermelho/laranja
 - Destaques: amarelo

DICAS DE GRAVAÇÃO:

- Tom de voz: calmo, professoral, mas não monótono
- Velocidade: moderada (não muito rápida)
- Pausas estratégicas após conceitos importantes
- Ritmo: variar entre explicação e exemplo

EDIÇÃO:

- Adicionar números/marcadores quando listar itens
- Zoom em partes específicas dos diagramas
- Texto complementar na tela para reforço
- Música de fundo suave e discreta (opcional)

EQUIPAMENTO MÍNIMO:

- Microfone USB razoável
 - Software: OBS Studio (grátis) ou Camtasia
 - Slides: PowerPoint ou Google Slides
-

CHECKLIST PRÉ-GRAVAÇÃO

- Slides criados e revisados
 - Exemplos testados e claros
 - Roteiro impresso e ensaiado
 - Microfone testado
 - Ambiente silencioso
 - Timer/cronômetro visível
 - Água por perto
-

Tempo para gravar: 30-40 minutos (com retakes)

Tempo para editar: 20-30 minutos (cortes simples)

Total: ~1h de produção

Boa gravação!